Solución de la pregunta 40

GEOMETRÍA · RAZONES DE SEMEJANZA EN CUERPOS

El área total de un cubo es el doble del área total de otro cubo. ¿Cuántas veces es su volumen el volumen del otro?

A) 2

B) $2\sqrt{2}$

C) 4

D) 8

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Razón de áreas**
   $k^2 = 2.$
2. **Razón de aristas**
   $k = \sqrt{2}\,.$
3. **Razón de volúmenes**
   $k^3 = 2\sqrt{2}\,.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que el volumen cambia igual que el área.

C) Eleva 2 al cuadrado.

D) Supone que la arista se duplica.

Idea clave. Áreas k^2, volúmenes k^3: pasa siempre por k.